ING1102-2 Álgebra Lineal
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 11: Valores y vectores propios

23 de Diciembre de 2025

P1. Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}.$$

Determine si el vector $v = (1, -2, 2)$ es un vector propio de A. Si es así, encuentre el valor propio λ asociado.

Sol:

$$Av = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 7 \\ 3 & 2 & 7 \\ 5 & 6 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - 12 + 14 \\ 3 - 4 + 14 \\ 5 - 12 + 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 13 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Si v fuera vector propio, existiría λ tal que

$$Av = \lambda v = \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

pero esto nos arroja valores propios distintos, y solo debería haber uno para el vector propio asociado, ya que tenemos

$$\lambda = 5, \qquad \lambda = -\frac{13}{2}, \qquad \lambda = \frac{1}{2},$$

Entonces v no es un vector propio de A.

P2. Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calcule los valores propios de A e indique su multiplicidad algebraica y geométrica.

Sol: La matriz A es triangular superior, por lo que sus valores propios estan en la diagonal:

$$\lambda_1 = 3, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = 5.$$

tenemos multiplicidad algebraica 2 para $\lambda = 3$ y 1 para $\lambda = 5$. Para el caso de la multiplicidad geométrica tenemos. Para $\lambda = 3$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Analizamos la nulidad del sistema, entonces $(A-3I)x=0$ implica $x_3=0$, con x_1, x_2 libres, por lo que la multiplicidad geometrica del valor propio $\lambda=3$ es 2. Para $\lambda=5$:

$$A-5I=\begin{pmatrix}-2 & 0 & -1\\ 0 & -2 & 1\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}.$$

tenemos una variable libre por lo que la multiplicidad geometrica de $\lambda=5$ es 1.

P3. Sea la matriz $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$, una matriz invertible y $\lambda\in\mathbb{R}$ un valor propio de A. Muestre que $1/\lambda$ es un valor propio de A^{-1}.

Sol: Sea λ un valor propio de A. luego existe un vector no nulo $v\neq 0$ tal que $Av=\lambda v$. Como A es invertible, $\lambda\neq 0$. Multiplicando por A^{-1} a ambos lados:

$$A^{-1}Av=A^{-1}(\lambda v).$$

$$v=\lambda A^{-1}v,$$

y por tanto

$$A^{-1}v=\frac{1}{\lambda}v.$$

Luego por definición, v es un vector propio de A^{-1} asociado al valor propio $\frac{1}{\lambda}$.

P4. Sea $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ definida por

$$T\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}x_1-2x_2+2x_3\\ -2x_1+x_2-2x_3\\ 2x_1-2x_2+x_3\end{pmatrix}$$

Determine la matriz A_T y encuentre los valores y vectores propios de A_T.

Sol: Desarrollando el determinante en la ecuación característica

$$\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{I})=\begin{vmatrix}1-\lambda & -2 & 2\\ -2 & 1-\lambda & -2\\ 2 & -2 & 1-\lambda\end{vmatrix}=0$$

se obtiene $-(\lambda+1)^2(\lambda-5)=0$. Se ve que $\lambda_1=\lambda_2=-1$ y $\lambda_3=5$.

Para $\lambda_1=-1$, con la eliminación de Gauss-Jordan se obtiene de inmediato

$$(\mathbf{A}+\mathbf{I}|\mathbf{0})=\left(\begin{array}{rrr|r}2 & -2 & 2 & 0\\ -2 & 2 & -2 & 0\\ 2 & -2 & 2 & 0\end{array}\right)\xrightarrow[\text{entre renglones}]{\text{operaciones}}\left(\begin{array}{rrr|r}1 & -1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right).$$

El primer renglón de la última matriz indica que $k_1-k_2+k_3=0$ o $k_1=k_2-k_3$. Las elecciones $k_2=1$, $k_3=0$ y $k_2=1$, $k_3=1$ producen, a su vez, $k_1=1$ y $k_1=0$. Por lo que dos eigenvectores correspondientes a $\lambda_1=-1$ son

$$\mathbf{v}_1=\begin{pmatrix}1\\ 1\\ 0\end{pmatrix}\quad\text{y}\quad\mathbf{v}_2=\begin{pmatrix}0\\ 1\\ 1\end{pmatrix}.$$

Por último, para $\lambda_3 = 5$ la reducción

$$(\mathbf{A} - 5\mathbf{I}|\mathbf{0}) = \left(\begin{array}{ccc|c} -4 & -2 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & -2 & 0 \\ 2 & -2 & -4 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{entre renglones}]{\text{operaciones}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

implica que $k_1 = k_3$ y $k_2 = -k_3$. Al seleccionar $k_3 = 1$, se obtiene $k_1 = 1, k_2 = -1$; por lo que el tercer eigenvector es

$$\mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

P5. Determine todos los valores de $a \in \mathbb{R}$ de manera que

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

sea diagonalizable.

Sol: Al tratarse de una matriz triangular, los valores propios son

$$\lambda_1 = a, \quad \lambda_2 = -1, \quad \lambda_3 = 2.$$

Luego la matris es diagonalizable si todos los valores propios distintos ($mul.a = mul.g$). Luego para

$$a \neq -1 \quad \text{y} \quad a \neq 2.$$

La matriz A es diagonalizable.

P6. Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Use que la matriz A es diagonal por bloques para calcular e^{At}.

Sol: Sol: Observamos que A es diagonal por bloques:

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

El polinomio característico de B es

$$\det(B - \lambda I) = (1-\lambda)^2 - 1 = \lambda(\lambda - 2),$$

lo que nos da valores propios $\lambda_1 = 0$ y $\lambda_2 = 2$, entonces podemos diagonalizar para obtener e^{Bt}:

$$B = PDP^{-1}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$e^{Bt} = Pe^{Dt}P^{-1} = P\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{2t} \end{pmatrix} P^{-1}.$$

$$e^{Bt} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+e^{2t} & -1+e^{2t} \\ -1+e^{2t} & 1+e^{2t} \end{pmatrix}.$$

Como A es diagonal por bloques,

$$e^{At} = \begin{pmatrix} e^{Bt} & 0 \\ 0 & e^{t} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1+e^{2t}}{2} & \frac{-1+e^{2t}}{2} & 0 \\ \frac{-1+e^{2t}}{2} & \frac{1+e^{2t}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & e^{t} \end{pmatrix}.$$

P7. [Propuesto].- Sea $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ definida por

$$T\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ x_1 \end{pmatrix}$$

Determine la matriz A_T y encuentre los valores y vectores propios de A_T.

P8. [Propuesto].- Considere la matriz $A \in \mathbb{R}^{4\times 4}$ dada por

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a) Calcule el polinomio característico de A.

b) Compruebe que $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = 2$ son valores propios de A. Determine la multiplicidad algebraica y geométrica de los valores propios.

c) Determine las multiplicidades geométricas de λ_1 y λ_2.